



FPT POLYTECHNIC



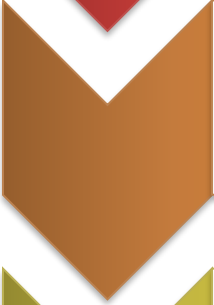
Conceive Design Implement Operate

BÀI 8: KHAI PHÁ TRI THỨC VÀ GIẢI THÍCH MÔ HÌNH

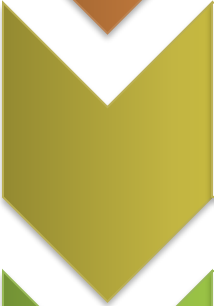
www.poly.edu.vn



Tiền xử lý dữ liệu



Mô hình PBC/CIAD



Giải thích mô hình AI (XAI)



Ứng dụng báo cáo phân tích



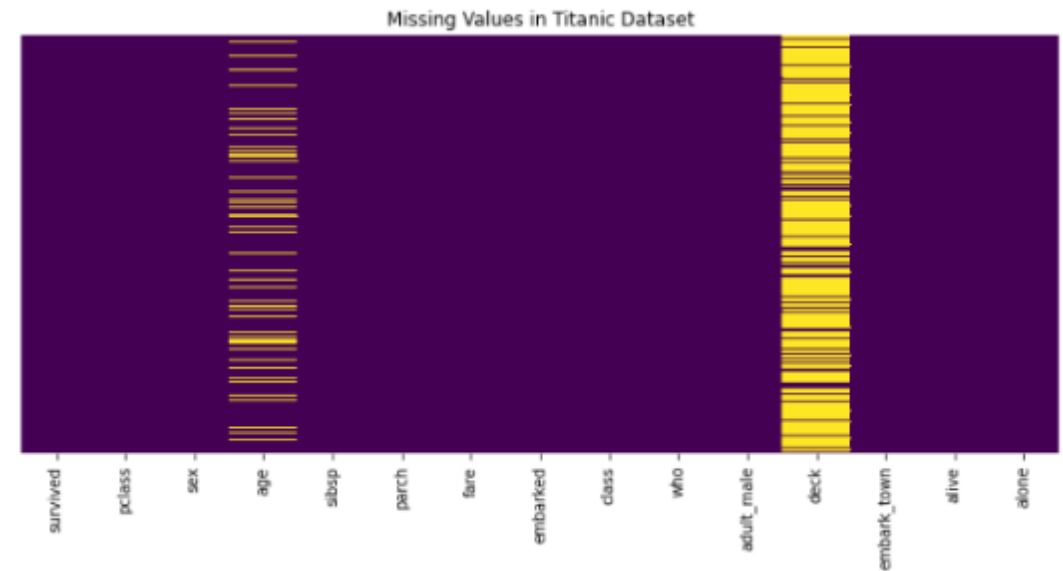


1. HỖ TRỢ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Tại sao cần trực quan hóa sơ bộ?

- Xác định nhanh cấu trúc phân phối dữ liệu
- Phát hiện các điểm dị biệt (Outliers) có thể làm sai lệch mô hình
- Nhận diện các mẫu dữ liệu thiếu (Missing patterns)

```
plt.figure(figsize=(12,5))
sns.heatmap(df.isnull(),
            yticklabels=False, cbar=False, cmap='viridis')
plt.title("Missing Values in Titanic Dataset")
plt.show()
```



Kỹ thuật phát hiện Outliers

- **Boxplots:** Xác định phân tứ phân vị và các điểm nằm ngoài râu (whiskers) biểu thị dị biệt thống kê
- **Scatter Plots:** Phát hiện dị biệt đa chiều thông qua các cụm điểm nằm tách biệt hoàn toàn
- **Z-Score Maps:** Mã hóa màu sắc để hiển thị mức độ lệch chuẩn của từng điểm dữ liệu trên bản đồ nhiệt

Trực quan hóa dữ liệu thiếu

Kỹ thuật	Mô tả trực quan	Ứng dụng tốt nhất
Matrix Plot	Các ô trống biểu thị giá trị N/A	Theo dõi sự thưa thớt (sparsity) của tập dữ liệu
Heatmap	Tương quan giữa các cột thiếu	Phát hiện dữ liệu thiếu có hệ thống (MNAR)
Bar Chart	Tỷ lệ % thiếu trên từng cột	Quyết định giữ hay loại bỏ thuộc tính

Phân tích tương quan thuộc tính

Sử dụng Correlation Matrix Heatmap để:

- Loại bỏ đa cộng tuyến (Multicollinearity)
- Giảm chiều dữ liệu bằng cách gom các biến tương quan cao
- Xác định các biến có ảnh hưởng mạnh nhất đến nhãn (label)

70%

Sai số mô hình

Có thể được ngăn chặn ngay từ bước Tiền xử lý nếu chúng ta trực quan hóa dữ liệu đúng cách để loại bỏ nhiễu và sai lệch (bias)



2. TRỰC QUAN MÔ HÌNH

KHAI THÁC DỮ LIỆU

PBC: Pixel-Based Classification

PBC là kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu đa chiều, trong đó mỗi điểm dữ liệu được biểu diễn bằng một pixel

- Mã hóa màu: Màu sắc pixel đại diện cho lớp (class)
- Sắp xếp: Pixel được xếp theo trình tự không gian để lộ ra các cụm và ranh giới phân loại
- Ưu điểm: Xử lý tập dữ liệu khổng lồ mà không bị chồng lấp

Thuật toán trong PBC

Để PBC hiệu quả, việc sắp xếp pixel (Pixel ordering) là yếu tố sống còn:

- **Space-filling curves:** Sử dụng đường cong Peano hoặc Hilbert để duy trì tính lân cận của dữ liệu
- **Clustered Ordering:** Sắp xếp pixel dựa trên độ tương đồng để các lớp cùng loại nằm cạnh nhau
- **Recursive Patterns:** Hiển thị cấu trúc phân cấp của dữ liệu thông qua các mẫu lặp lại

CIAD: Phân tích cụm tương tác

CIAD (Clustering and Interaction for Analysis of Data) nhấn mạnh vai trò của người dùng:

- Cho phép kéo-thả để gán nhãn lại các cụm dữ liệu
- Điều chỉnh tham số phân cụm (ví dụ: epsilon trong DBSCAN) theo thời gian thực
- Trực quan hóa sự biến đổi của cụm khi thay đổi không gian thuộc tính

So sánh PBC và CIAD

Tiêu chí	PBC (Pixel-Based)	CIAD (Interactive)
Loại khai thác	Phân loại (Classification)	Phân cụm (Clustering)
Quy mô dữ liệu	Rất lớn (Big Data)	Vừa và lớn
Tính tương tác	Thấp (Chủ yếu quan sát)	Rất cao (Điều hướng cụm)



3. GIẢI THÍCH MÔ HÌNH AI BẰNG TRỰC QUAN HÓA

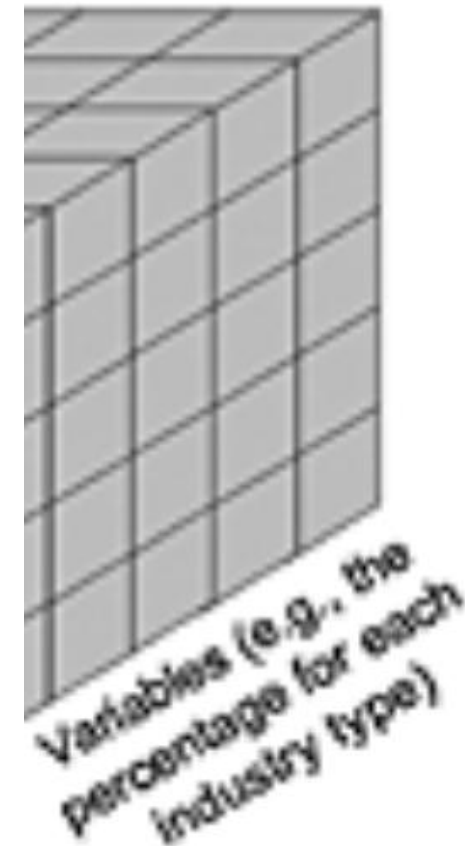
Twokey Plot & Tương tác biến

- Khái niệm: Twokey Plot (lấy cảm hứng từ Tukey) dùng để trực quan hóa sự tương tác giữa hai biến độc lập ảnh hưởng đến biến mục tiêu
- Ứng dụng trong XAI: Giúp giải thích tại sao mô hình dự đoán khác nhau khi một cặp biến số thay đổi đồng thời, tiết lộ cấu trúc phi tuyến

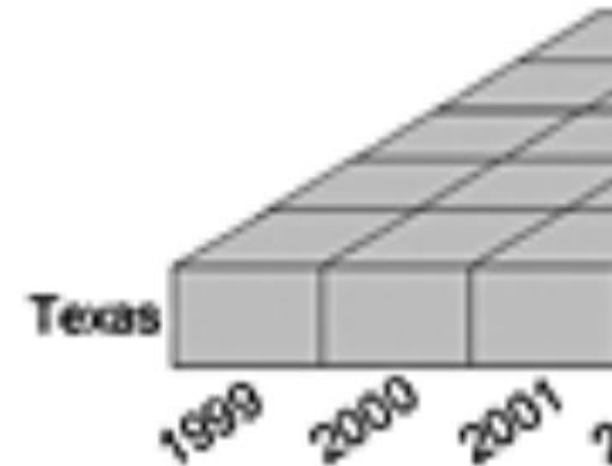
3. GIẢI THÍCH MÔ HÌNH BẰNG TRỰC QUAN

CubeVis: Khối đa chiều

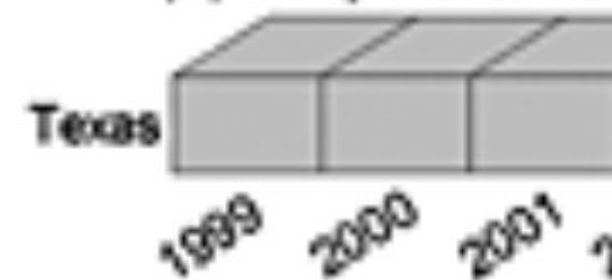
- Cho phép biểu diễn các lát cắt của dữ liệu đa chiều dưới dạng khối lập phương
 - > Hữu ích trong giải thích các mô hình xử lý dữ liệu không gian hoặc thời gian
- Người dùng có thể xoay khối để tìm kiếm ranh giới quyết định (decision boundary) tối ưu



(B) Time-Attribute

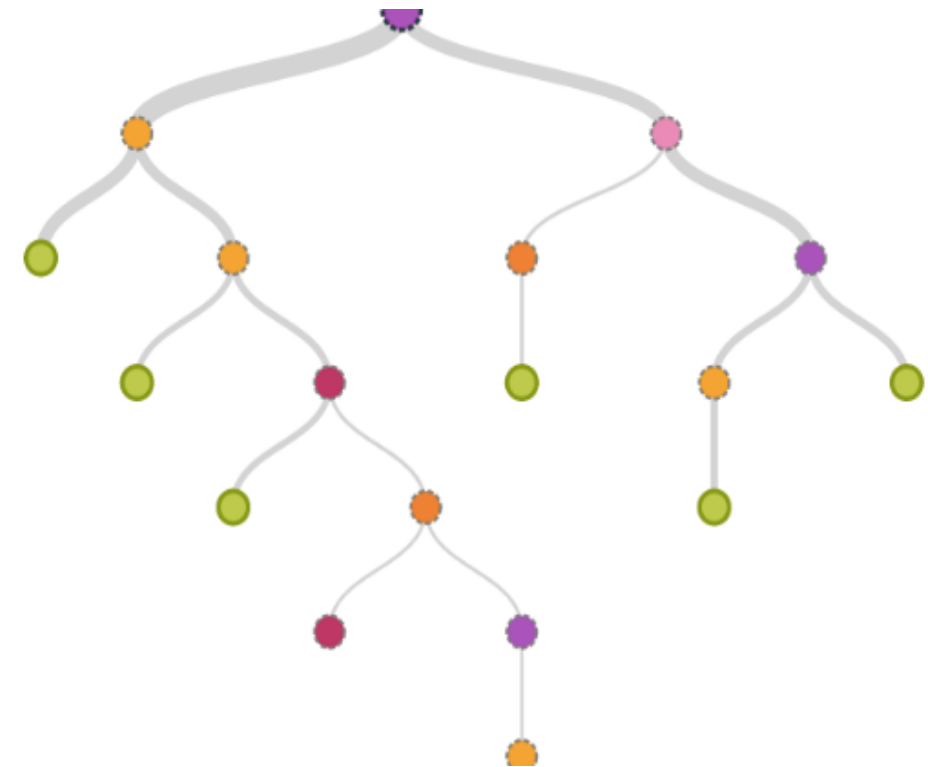


(D) Temporal Series



Tree-View: Giải mã Cây quyết định

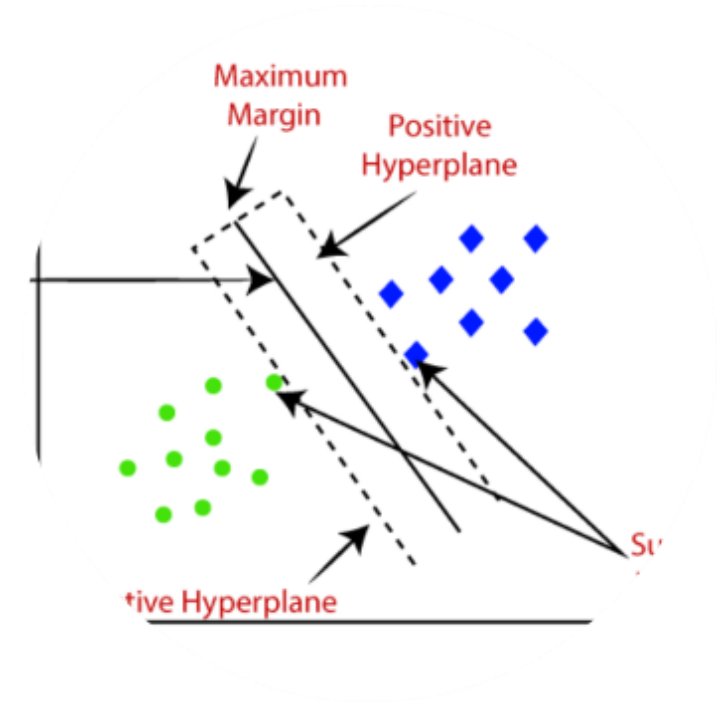
- **Path Visualization:** Làm nổi bật đường đi dẫn đến một quyết định cụ thể
- **Node Importance:** Độ lớn của nút tỷ lệ với tầm quan trọng của đặc trưng (feature importance)
- **Pruning Visuals:** Hỗ trợ việc cắt tỉa cây bằng cách trực quan hóa sai số tại từng nút



Vis-SVM: Trực quan hóa Hyperplane

Giúp hiểu cách mô hình tìm kiếm siêu phẳng (hyperplane) tối ưu:

- Hiển thị lề (Margin) giữa các lớp
- Xác định các điểm dữ liệu đóng vai trò Support Vectors
- Minh họa ảnh hưởng của Kernel Trick trong không gian cao chiều





4. ỨNG DỤNG BÁO CÁO & TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

Mục tiêu của báo cáo mô hình

- **Độ tin cậy:** Chứng minh mô hình hoạt động ổn định trên các tập dữ liệu chưa biết
- **Insight hành động:** Biến các con số thành đề xuất cụ thể
- **Tính minh bạch:** Giải thích các quyết định của AI để đáp ứng các yêu cầu đạo đức và pháp lý

Dashboard giám sát mô hình

Một dashboard báo cáo chuyên nghiệp cần bao gồm:

- **Model Performance:** Precision, Recall, F1-Score theo thời gian
- **Data Drift:** Sự thay đổi phân phối dữ liệu đầu vào
- **Prediction Distribution:** Cách mô hình phân bố các dự đoán

So sánh các phiên bản mô hình



Kỹ năng trình bày kết quả phân tích

- **Kể chuyện (Storytelling):** Đi từ vấn đề doanh nghiệp đến giải pháp AI
- **Tối giản thị giác:** Tránh biểu đồ quá phức tạp khi trình bày cho quản lý
- **Tương tác:** Sử dụng các công cụ drill-down để trả lời các câu hỏi tại chỗ

4. ỨNG DỤNG BÁO CÁO & TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

“Mục tiêu của trực quan hóa không phải là tạo ra những hình ảnh đẹp, mà là cung cấp những hiểu biết sâu sắc để ra quyết định đúng đắn”



Ví dụ: Storytelling – AI Model Monitoring Dashboard

Bối cảnh: Mô hình machine learning được triển khai để dự đoán khả năng khách hàng rời bỏ dịch vụ (churn)

Mô hình sau khi triển khai cần theo dõi liên tục, vì:

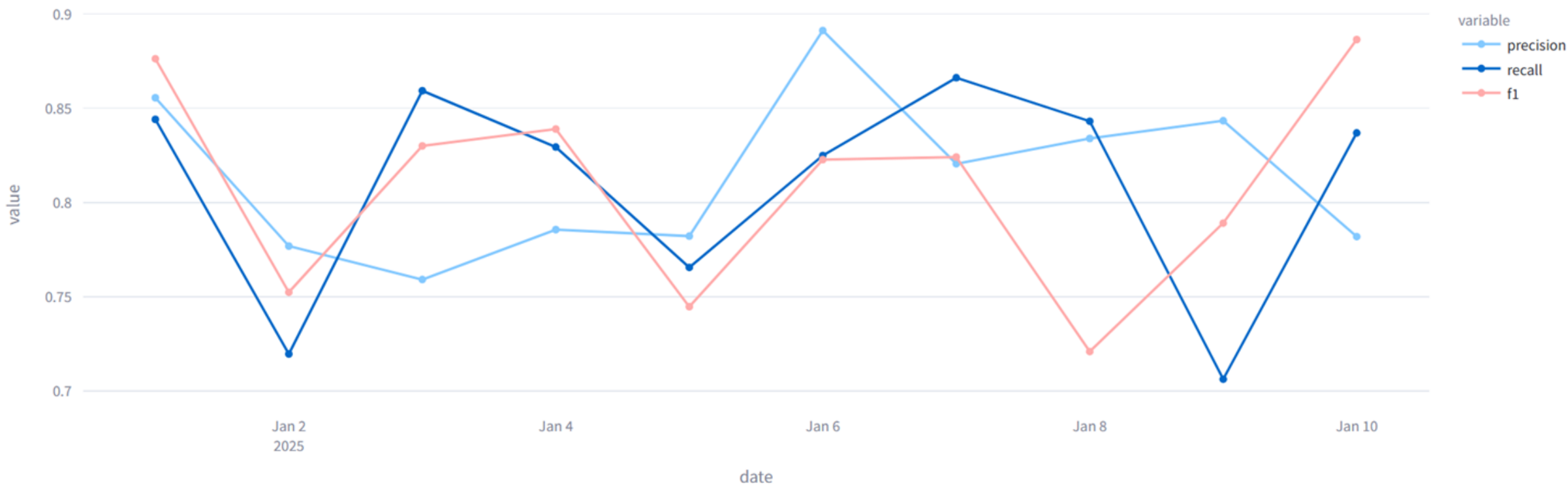
- Dữ liệu đầu vào có thể thay đổi theo thời gian
- Hành vi người dùng có thể khác so với dữ liệu huấn luyện
- Hiệu suất của mô hình có thể bị suy giảm

Ví dụ: Storytelling – AI Model Monitoring Dashboard

- Các chỉ số được sử dụng để đánh giá chất lượng dự đoán của mô hình cần theo dõi theo thời gian, gồm: Precision, Recall, F1-score
- Nếu F1-score được quan sát thấy giảm dần theo thời gian, điều đó có thể cho thấy:
 - Dữ liệu production đã thay đổi
 - Hành vi người dùng đã thay đổi
 - Mô hình cần được huấn luyện lại

Dashboard giám sát mô hình

Model Performance Over Time

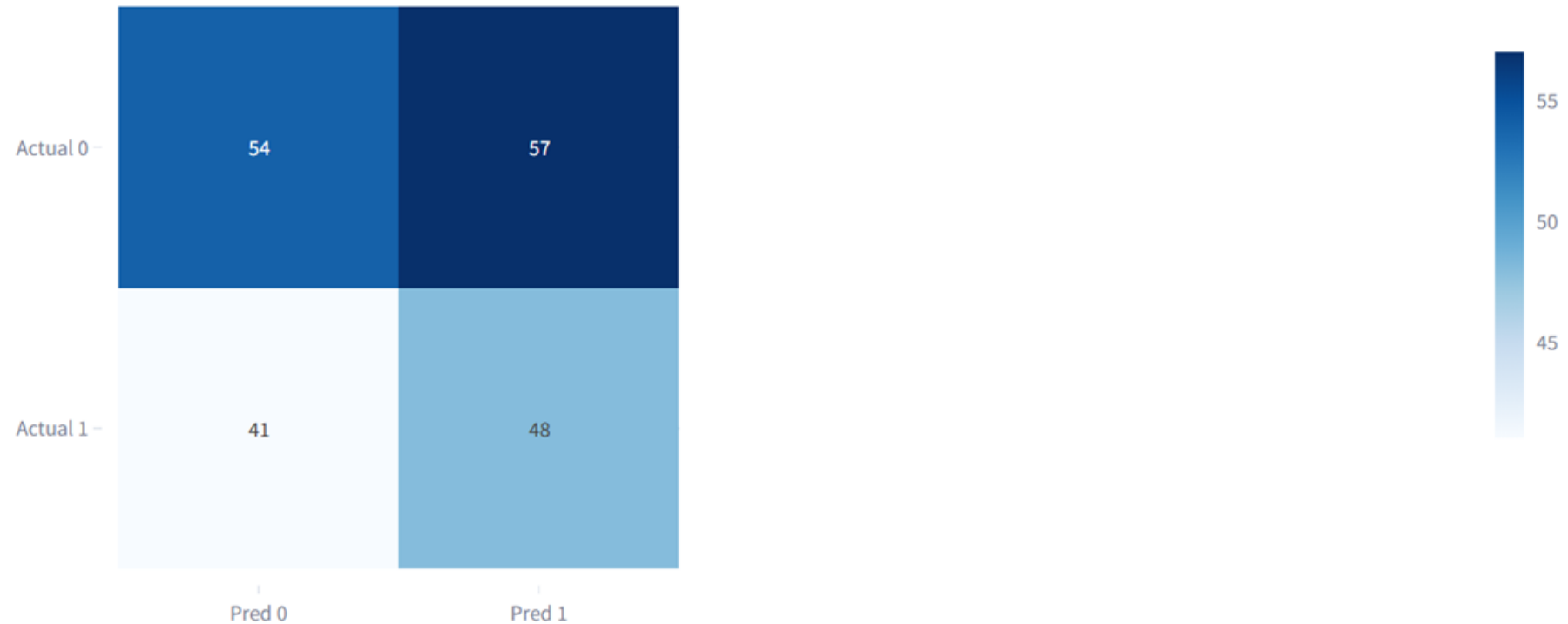


Ví dụ: Storytelling – AI Model Monitoring Dashboard

- Để hiểu rõ hơn về cách mô hình đưa ra dự đoán, confusion matrix được sử dụng để phân tích lỗi của mô hình
- Ví dụ:
 - Nếu False Negative cao, nhiều khách hàng thực sự rời đi nhưng không được mô hình phát hiện
 - Nếu False Positive cao, khách hàng được dự đoán là rời đi dù thực tế không phải như vậy

Dashboard giám sát mô hình

Confusion Matrix

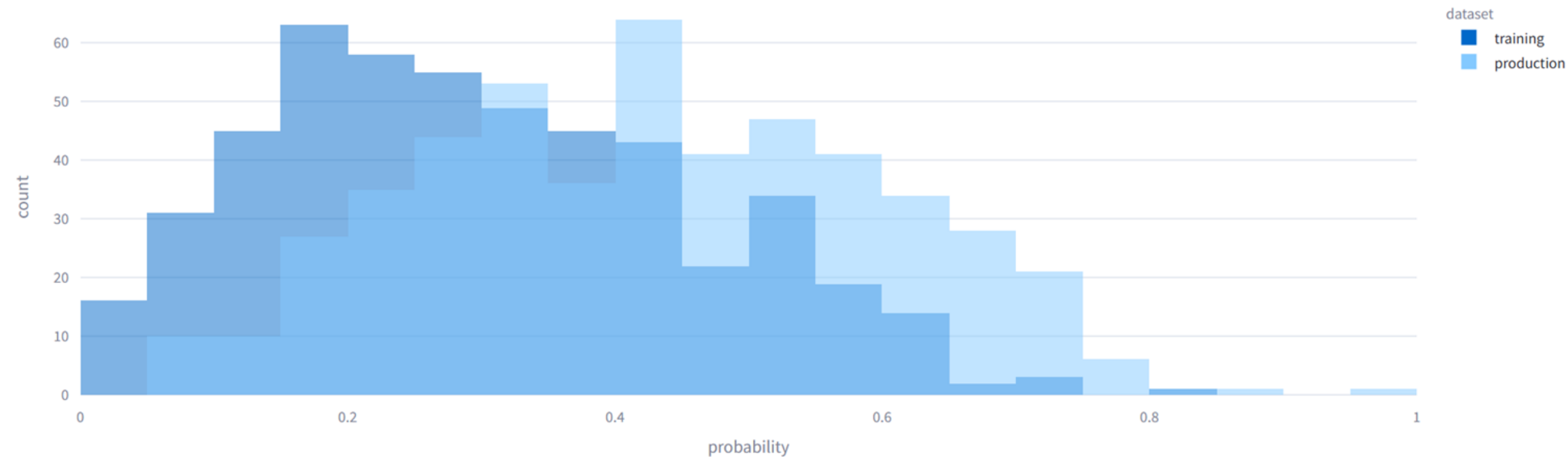


Ví dụ: Storytelling – AI Model Monitoring Dashboard

- So sánh phân phối xác suất dự đoán của mô hình giữa training data và production data
- Nếu sự thay đổi lớn được quan sát thấy trong phân phối dự đoán, điều đó có thể cho thấy:
 - mô hình đang hoạt động bất thường
 - dữ liệu production đã thay đổi
 - hoặc hiện tượng data drift đang xảy ra

Dashboard giám sát mô hình

Prediction Probability Distribution

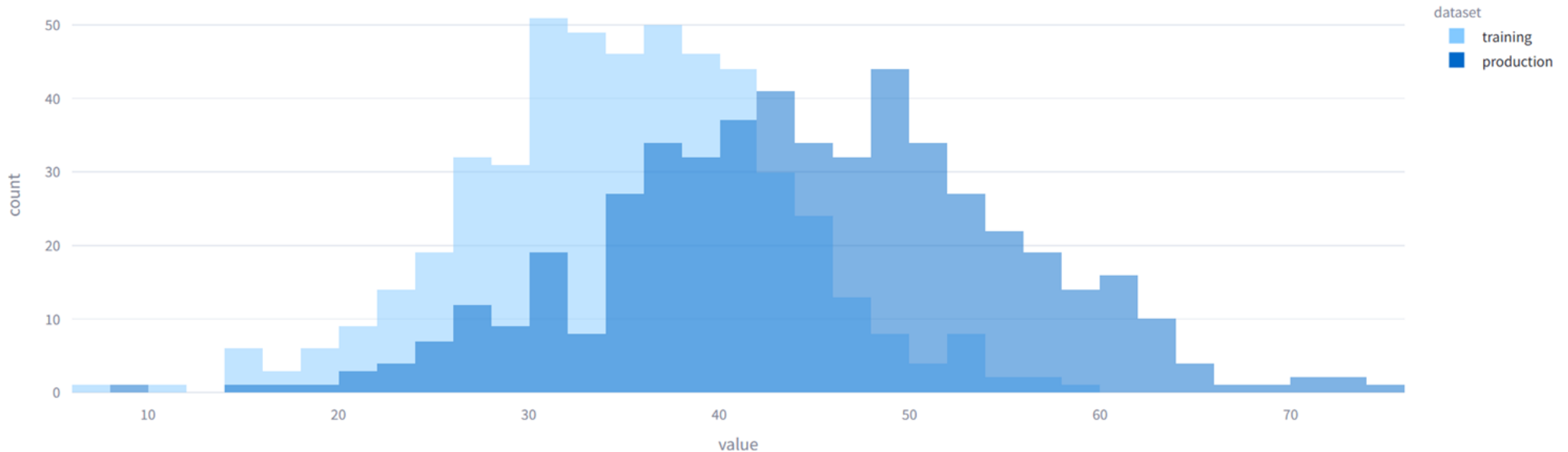


Ví dụ: Storytelling – AI Model Monitoring Dashboard

- Data drift monitoring: So sánh phân phối của các đặc trưng (features) trong dữ liệu training và dữ liệu production
- Ví dụ dấu hiệu với feature tuổi trung bình khách hàng:
 - **Training data: 35**
 - **Production data: 45**
- > Mô hình đang được áp dụng cho một tập dữ liệu có đặc điểm khác so với dữ liệu ban đầu dùng để huấn luyện
- > Mô hình có thể cần được huấn luyện lại hoặc pipeline dữ liệu cần được cập nhật.

Dashboard giám sát mô hình

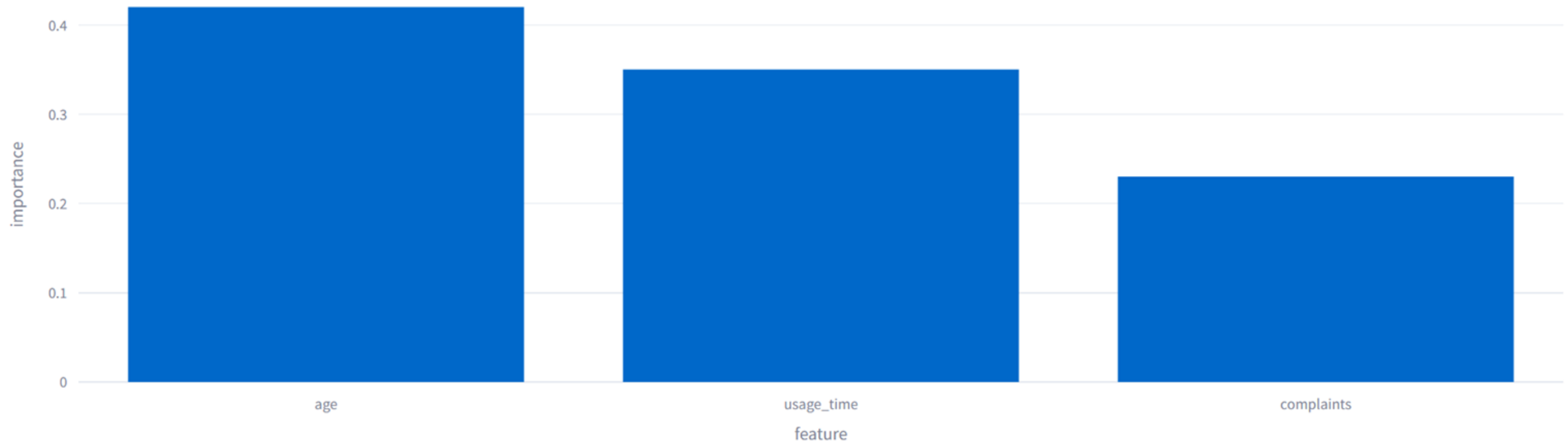
Data Drift Monitoring



Ví dụ: Storytelling – AI Model Monitoring Dashboard

- Hiển thị mức độ quan trọng của các đặc trưng

Feature Importance



FPT POLYTECHNIC

THANK YOU

